

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = \sqrt{98} - \sqrt{32} - \sqrt{(3\sqrt{2} - 5)^2}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-2}} - \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+2}} \right) : \frac{4\sqrt{x}}{x-4}$ với $x > 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải phương trình: $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = 3$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 4y = 7 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases}$$

Bài 3 (1,5 điểm). Cho đường thẳng $(d_1) : y = -x + 3$ và $(d_2) : y = 2x - 3$.

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại ngân hàng theo hình thức có kỳ hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm. Sau một năm, người đó rút ra 20 triệu đồng và tiếp tục gửi số tiền còn lại thêm một năm nữa với lãi suất không đổi. Hỏi sau 2 năm, tổng số tiền người đó nhận được là bao nhiêu?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một máy bay cất cánh theo phương nghiêng một góc 23° so với mặt đất. Khi máy bay đạt đến độ cao 3.000 m, hỏi nó đã bay được quãng đường bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $AC = R$.

a) Tính số đo các góc $\widehat{ABC}, \widehat{CAB}$ và độ dài đoạn thẳng BC theo R .

b) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt tiếp tuyến tại A ở điểm M . Chứng minh: $OM \perp AC$.

c) Đoạn thẳng MB cắt (O) tại K ($K \neq B$). Chứng minh: $MK \cdot MB = MC^2$.

--- HẾT ---